MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

Penyusun	ADRI FAISAL
Jenjang Sekolah	SMP
Fase/Kelas	Fase D / Kelas VII
Mata Pelajaran	Informatika
Materi	Algoritma
Elemen dan Capaian Pembelajaran	**Elemen: Berpikir Komputasional (BK)** CP: Menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil serta mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains (computationally literate).
Kompetensi Awal	Peserta didik mengenal konsep pola/urutan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengikuti urutan langkah pada resep masakan, antrean, atau tata tertib suatu kegiatan.
Alokasi Waktu	2 x 40 menit (2 JP)
Dimensi Profil Lulusan	Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif, Komunikasi
Target Peserta Didik	Reguler/Tipikal
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Saintifik dan Teaching at The Right Level
Model Pembelajaran yang Digunakan	**Problem Based Learning (PBL)**
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasi peserta didik 3. Membimbing investigasi kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode Pembelajaran	Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan, Presentasi
Sarana dan Prasarana	Prasarana: Ruang kelas, papan tulis, LCD proyektor Sarana: LKPD, PPT materi, alat peraga manik-manik/kancing berwarna-warni
Sumber Belajar	Buku Siswa dan Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VII (Kemendikbudristek, 2021) Bab 2 Berpikir Komputasional bagian A. Algoritma; soal Tantangan Bebras
Media Pembelajaran	Digital: PPT materi Algoritma, ilustrasi gambar gelang manik-manik, Quizizz/Wordwall Konkret: Manik-manik atau kancing berwarna sebagai alat peraga

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	Kognitif dan Non-Kognitif

Instrumen	Tanya jawab pengalaman peserta didik mengenai pola/urutan langkah dalam kegiatan sehari-hari
Hasil Pemetaan	Sangat Mahir: ..... peserta didik Mahir: ..... peserta didik Kurang: ..... peserta didik Visual: ..... peserta didik Auditori: ..... peserta didik Kinestetik: ..... peserta didik

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran
Peserta didik kelas VII (Audience) mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma (Behavior) melalui pengamatan ilustrasi, diskusi kelompok, dan kegiatan presentasi (Condition) dengan tepat minimal 80% sesuai kriteria penilaian (Degree).

Tujuan Pembelajaran Harian
1. Melalui pengamatan ilustrasi soal “Gelang Warna-Warni” dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis pola/urutan aturan penyusunan manik-manik sebagai bentuk algoritma penyelesaian masalah dengan tingkat ketepatan minimal 80%. *(Pengetahuan – C4; problem solving; bernalar kritis)* 2. Melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD Aktivitas BK-K7-01-U dan BK-K7-02-U, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah (algoritma) penyelesaian masalah secara runtut, efisien, mandiri, dan bertanggung jawab. *(Pengetahuan – C5; problem solving; kemandirian; gotong royong)* 3. Melalui kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan algoritma dan strategi penyelesaian masalah yang paling efisien secara sistematis, komunikatif, dan percaya diri, serta memperoleh minimal kategori baik sesuai rubrik penilaian. *(Keterampilan – C6/P3; creativity, communication; percaya diri)*

Pemahaman Bermakna
Peserta didik memahami bahwa algoritma adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu persoalan, dan bahwa penyelesaian masalah yang baik memperhatikan efisiensi (tidak boros waktu, tenaga, dan biaya) serta efektivitas (mencapai hasil yang diinginkan), baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika diterapkan pada sistem komputer.

Pertanyaan Pemantik
1. “Pernahkah kalian mengikuti sebuah urutan langkah tertentu dalam kegiatan sehari-hari, misalnya membuat sesuatu sesuai resep atau menyusun barang dengan aturan tertentu?” 2. “Apa yang terjadi apabila langkah-langkah suatu kegiatan dikerjakan secara tidak berurutan?” 3. “Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan algoritma?” 4. “Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu cara penyelesaian masalah sudah efisien dan efektif?”

Rencana Asesmen

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Menganalisis pola/algoritma pada soal Gelang Warna-Warni	Kognitif	Tes	Soal Aktivitas BK-K7-01-U	Tes tertulis
Menyusun langkah-langkah (algoritma) penyelesaian masalah	Kognitif	LKPD	Diskusi kelompok	Penugasan
Presentasi hasil diskusi	Psikomotor	Rubrik presentasi	Presentasi kelompok	Unjuk kerja
Sikap mandiri dan bernalar kritis	Afektif	Lembar observasi	Penilaian diri	Observasi

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik	Religius, Berkesadaran	2 menit
	Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang pola/urutan kegiatan sehari-hari	Critical Thinking, Meaningful Learning	3 menit
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran	Berkesadaran	2 menit
	Guru menampilkan ilustrasi gelang manik-manik warna-warni	Literasi Visual, TPACK	3 menit
Kegiatan Inti	**Sintaks 1 – Orientasi pada Masalah**		
	Guru menyajikan persoalan “Gelang Warna-Warni” (Aktivitas BK-K7-01-U)	TPACK, Literasi Digital	5 menit
	Guru bertanya tentang pola urutan warna dan aturan penyusunan manik-manik	Critical Thinking, Communication	3 menit
	Sintaks 2 – Mengorganisasi Peserta Didik		
	Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok	Collaboration	2 menit
	Guru membagikan LKPD Aktivitas BK-K7-01-U	PCK	2 menit
	Sintaks 3 – Membimbing Investigasi Kelompok		
	Peserta didik mengidentifikasi pola/urutan warna manik-manik beserta aturan penyusunannya	Critical Thinking	8 menit
	Peserta didik menyusun algoritma (langkah-langkah) penyelesaian dan menghitung jumlah manik-manik yang dapat dirangkai	Collaboration, Deep Learning	12 menit
	Peserta didik mengerjakan Aktivitas BK-K7-02-U (pengembangan soal) sebagai latihan lanjutan	Problem Solving, Kemandirian	10 menit

	Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan	Scaffolding	5 menit
	Sintaks 4 – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil		
	Perwakilan kelompok mempresentasikan algoritma dan hasil penyelesaian	Communication, Percaya Diri	8 menit
	Guru memberikan penguatan, umpan balik, dan membahas cara penyelesaian paling efisien	Asesmen Formatif	3 menit
	Sintaks 5 – Analisis dan Evaluasi Pemecahan Masalah		
	Guru mengajak diskusi tentang perbedaan efisien dan efektif dalam penyelesaian masalah	Refleksi, Bermakna	2 menit
Penutup	Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi algoritma	Reflective Thinking	3 menit
	Guru menyampaikan manfaat memahami algoritma dalam kehidupan sehari-hari	Meaningful Learning	2 menit
	Guru memberikan kuis singkat/refleksi	Asesmen Kognitif	3 menit
	Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam	Religius	2 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

Refleksi Guru
• Apakah peserta didik mampu menyusun algoritma penyelesaian masalah dengan tepat? • Apakah model Problem Based Learning membantu peserta didik memahami konsep algoritma? • Bagian mana dari soal Gelang Warna-Warni yang paling sulit dipahami peserta didik?

Refleksi Murid
• Apa yang kamu pahami tentang algoritma setelah pembelajaran hari ini? • Bagaimana cara kamu menyelesaikan soal Gelang Warna-Warni? • Bagaimana perasaanmu selama pembelajaran hari ini?

Rencana Pengayaan dan Remedial
Pengayaan: Peserta didik mengerjakan variasi soal algoritma lain (misalnya soal Tantangan Bebras) dengan tingkat kesulitan lebih tinggi secara mandiri. Remedial: Peserta didik mengulang penyelesaian Aktivitas BK-K7-01-U dengan bimbingan guru menggunakan alat peraga konkret (manik-manik/kancing berwarna).

Komponen Lampiran
• Bahan Bacaan

- LKPD
- Media Pembelajaran
- Asesmen
- Pengayaan dan Remedial

Glosarium

- **Algoritma**: kumpulan instruksi/langkah yang tersusun secara logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu persoalan.
- **Berpikir Komputasional**: cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya dapat dikembangkan agar dilakukan oleh komputer.
- **Efisien**: mampu menyelesaikan tugas dengan tepat tanpa membuang-buang waktu, tenaga, atau biaya.
- **Efektif**: membawa hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan.
- **Iterasi**: pengulangan suatu proses/langkah dalam penyelesaian masalah.

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Informatika untuk SMP Kelas VII (Buku Siswa dan Buku Panduan Guru).

Materi Bab 2 “Berpikir Komputasional – A. Algoritma”.

Lampiran 1: LKPD

a. LKPD 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : D / VII

Elemen : Berpikir Komputasional – Algoritma

Alokasi Waktu : 1 × 40 menit

A. Identitas Peserta Didik

Kelas : ……

Kelompok : ……

Anggota : 1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……

B. Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu:

1. Menganalisis pola/urutan aturan penyusunan manik-manik pada gelang.
2. Menyusun algoritma (langkah-langkah) penyelesaian masalah secara runtut.
3. Berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok.

C. Studi Kasus

Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah (M), hijau (H), kuning (K), dan biru (B), lalu kembali ke merah, dan seterusnya, selama keempat warna tersebut masih tersedia. Jika salah satu warna sudah habis, penyusunan dilanjutkan dengan manik-manik yang tersisa, dengan syarat manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Kiki memiliki 5 manik merah, 3 manik hijau, 7 manik kuning, dan 2 manik biru.

D. Pertanyaan Diskusi

1. Tuliskan algoritma (langkah-langkah) yang digunakan Kiki untuk menyusun manik-manik tersebut!

Jawaban:

---

2. Berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Jelaskan cara kalian menghitungnya!

Jawaban:

---

3. Menurut kalian, adakah cara lain yang lebih efisien untuk menyelesaikan soal ini? Jelaskan!

Jawaban:

E. Kesimpulan Kelompok

---

b. LKPD 2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : D / VII

Elemen : Berpikir Komputasional – Algoritma

Alokasi Waktu : 1 × 40 menit

A. Identitas Peserta Didik

Kelas : ……

Kelompok : ……

Anggota : 1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……

B. Tujuan Kegiatan

Peserta didik mampu:

1. Menganalisis kembali pola algoritma pada persoalan yang lebih kompleks.
2. Menyusun algoritma penyelesaian masalah secara lebih efisien.
3. Menyelesaikan persoalan berpikir komputasional secara mandiri.

C. Studi Kasus

Setelah selesai membuat gelang pertama, Kiki ingin membuat gelang kedua dengan aturan urutan warna yang sama (merah–hijau–kuning–biru dan seterusnya, tanpa dua manik berwarna sama bersebelahan). Sekarang, Kiki memiliki 20 manik merah, 23 manik hijau, 18 manik kuning, dan 22 manik biru.

D. Pertanyaan Diskusi

1. Berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki pada gelang kedua ini?

Jawaban:

---

2. Bagaimana algoritma/langkah yang kalian gunakan agar penyelesaian soal ini lebih efisien (tanpa menelusuri manik-manik satu per satu)?

Jawaban:

---

3. Apa perbedaan strategi penyelesaian soal ini dibandingkan dengan soal gelang pertama?

Jawaban:

E. Kesimpulan Kelompok

Lampiran 2: Asesmen

a. Asesmen Diagnostik

Jenis: Kognitif dan Non-Kognitif

Instrumen: Tanya jawab/observasi respons lisan terhadap pertanyaan pemantik

Tujuan: Mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai konsep pola/urutan langkah dan algoritma

b. Asesmen Sumatif

Tujuan: Mengetahui pemahaman peserta didik tentang konsep algoritma

Bentuk: Soal pilihan ganda

Instrumen:

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Algoritma adalah ....
   a. Kumpulan data yang belum diolah
   b. Kumpulan instruksi/langkah yang tersusun untuk menyelesaikan persoalan
   c. Alat untuk menyimpan data
   d. Jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat
   Jawaban: b. Kumpulan instruksi/langkah yang tersusun untuk menyelesaikan persoalan

2. Ciri utama sebuah algoritma yang baik adalah ....
   a. Panjang dan rumit
   b. Langkah-langkahnya jelas dan berurutan
   c. Tidak memiliki batas akhir
   d. Hanya dapat dijalankan oleh komputer
   Jawaban: b. Langkah-langkahnya jelas dan berurutan

3. Sebuah solusi dikatakan efisien apabila ....
   a. Menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) seminimal mungkin namun tetap tepat
   b. Menghabiskan waktu yang lama
   c. Menggunakan alat yang paling canggih
   d. Menghasilkan banyak jawaban berbeda
   Jawaban: a. Menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) seminimal mungkin namun tetap tepat

4. Sebuah solusi dikatakan efektif apabila ....
   a. Prosesnya sangat cepat
   b. Solusi tersebut membawa hasil/mencapai tujuan yang diinginkan
   c. Tidak memerlukan alat bantu
   d. Dikerjakan oleh banyak orang
   Jawaban: b. Solusi tersebut membawa hasil/mencapai tujuan yang diinginkan

5. Ketika menyusun manik-manik pada gelang dengan urutan warna tetap dan mengikuti aturan tertentu, kegiatan tersebut menerapkan konsep ....
   a. Enkripsi data
   b. Algoritma
   c. Jaringan komputer
   d. Representasi biner
   Jawaban: b. Algoritma

6. Pengulangan suatu langkah/proses dalam penyelesaian masalah disebut ....

a. Deklarasi
b. Iterasi
c. Kompilasi
d. Simulasi
Jawaban: b. Iterasi

7. Sebelum menghitung hasil akhir pada soal penyusunan gelang dengan syarat tertentu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ....
a. Langsung menjumlahkan seluruh manik-manik yang tersedia
b. Memahami aturan penyusunan dan jumlah manik-manik setiap warna
c. Mengabaikan warna yang jumlahnya sedikit
d. Mengganti seluruh warna manik-manik
Jawaban: b. Memahami aturan penyusunan dan jumlah manik-manik setiap warna

8. Berpikir komputasional adalah ....
a. Kemampuan mengetik dengan cepat di komputer
b. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya dapat dikembangkan agar dilakukan oleh komputer
c. Kemampuan merakit perangkat keras komputer
d. Kemampuan menggambar menggunakan aplikasi komputer
Jawaban: b. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya dapat dikembangkan agar dilakukan oleh komputer

9. Manfaat mempelajari algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
a. Membuat pekerjaan menjadi lebih rumit
b. Membantu menyelesaikan masalah secara runtut, efisien, dan efektif
c. Menghindari penggunaan teknologi
d. Menggantikan seluruh peran manusia
Jawaban: b. Membantu menyelesaikan masalah secara runtut, efisien, dan efektif

10. Sebelum menuliskan algoritma penyelesaian suatu masalah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah ....
a. Menentukan jawaban akhir secara langsung
b. Memahami persoalan dan informasi yang diberikan dengan cermat
c. Menghitung secara acak
d. Menggambar diagram tanpa membaca soal
Jawaban: b. Memahami persoalan dan informasi yang diberikan dengan cermat

Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

KKTP Berdasarkan Skor Post Test

Interval Nilai	Kriteria Ketercapaian	Deskripsi
86–100	Sangat Tercapai	Peserta didik mampu memahami konsep algoritma dan berpikir komputasional dengan sangat baik, mampu menyusun dan menjelaskan algoritma penyelesaian masalah secara tepat dan lengkap.
71–85	Tercapai	Peserta didik mampu memahami sebagian besar konsep algoritma dengan baik, namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam menjelaskan langkah-langkah penyelesaian.
56–70	Cukup Tercapai	Peserta didik memahami konsep dasar algoritma, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah.
≤ 55	Belum Tercapai	Peserta didik belum memahami konsep dasar algoritma sehingga

		memerlukan pembelajaran remedial.